Лекция 1, 06.10.2026г.

Да напомним, че основните ч. мн-ва означаваме с:

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$$

Нека F е непразно мн-во от числа (елементи).

Критерий за $a = b$, $a, b \in F$.

Дефинираме бин. операция "+" събиране: $\forall a, b \in F \Rightarrow a+b=c\in F$, като са в сила следните аксиоми:

A1) асоциативен закон на "+":
$\forall a, b, c \in F$: $(a+b)+c = a+(b+c)$;

$(F, +, A1)$ – полугрупа

A2) $\exists$ неутрален ел-т (нула) $0 \in F$:
$\forall a \in F$: $a+0 = 0+a = a$;

A3) $\forall a \in F$, $\exists$ противоположен на a ел-т
$(-a) \in F$: $a+(-a) = (-a)+a = 0$;

$(F, +, A1\text{-}A3)$ – група

A4) комутативен закон на "+":
$\forall a, b \in F$; $a + b = b + a$;

$(F, +, A1 - A4)$ – абелева група
комутативна

$\mathbb{N}$ $\mathbb{Z}$ $\mathbb{Q}$ $\mathbb{R}$ "+" $\mathbb{C}$
полугрупа абелеви групи

Дефинираме бин. операция "·": $*$
$\forall a, b \in F \Rightarrow a \cdot b \in F$

A5) асоциативен закон на "·":
$\forall a, b, c \in F$: $(ab)c = a(bc)$.

A6) дистрибутивни закони в F:
$\forall a, b, c \in F$:
$a(b+c) = ab + ac$; $\neq (b+c)a$?
$ab \neq ba$?
$(a+b)c = ac + bc$;

$(F, +, \cdot, A1 \div A6)$ – F – пръстен

A7) комутативен закон на "·" в F:
$\forall a, b \in F$: $ab = ba$

$(F, +, \cdot, A1 \div A6$, няма $A7)$ – некомутативен пръстен

$(F, +, \cdot, A1 \div A7)$ – комутативен пръстен

A8) $\exists$ неутрален ел-т относно "$\cdot$", наречен единичен (единица) $1 \in F$: $\boxed{0 \neq 1}$

$$a1 = 1a = a, \quad \forall a \in F$$

$(F, +, \cdot, A1-A6, A8)$ — некомутативен пръстен с 1

$(F, +, \cdot, A1 \div A8)$ — комутативен пръстен с 1.

$\mathbb{Z}$ — комутативен пръстен с 1.

A9) $\forall a \in F, a \neq 0$, $\exists$ обратен на $\underline{a}$ ел-т $a^{-1} \in F$: $\quad aa^{-1} = a^{-1}a = 1$.

$(F, +, \cdot, A1-A6, A8, A9)$ — тяло

$(F, +, \cdot, A1 \div A9)$ — поле $\quad \mathbb{F} = F$

$\underbrace{\mathbb{Q} - \overset{\text{най-малкото}}{\text{числово}} \text{ поле} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}}_{\text{числови полета}}$

Алг. подход

$\mathbb{N}$: $x - 7 = 0 \qquad x + 7 = 0$ не

$\mathbb{Z}$: $x + 7 = 0, \qquad 3x + 7 = 0$ не

$\mathbb{Q}$: $3x + 7 = 0, \qquad x^2 - 7 = 0$ не

$\mathbb{R}$: $x^2 - 7 = 0, \qquad x^2 + 1 = 0$ не

$\mathbb{C}$: $x^2 + 1 = 0$. $\forall$ уравнения с коеф. от $\mathbb{C}$ могат да се решат в $\mathbb{C}$

$$\mathbb{Q}(\sqrt{7}) = \{ a + b\sqrt{7} \,/\, a, b \in \mathbb{Q} \}$$

$$(a + b\sqrt{7}) + (c + d\sqrt{7}) := (a + c) + (b + d)\sqrt{7}$$

$$(a + b\sqrt{7}) \cdot (c + d\sqrt{7}) \underset{\text{def}}{:=} (ac + 7bd) + (ad + bc)\sqrt{7}$$

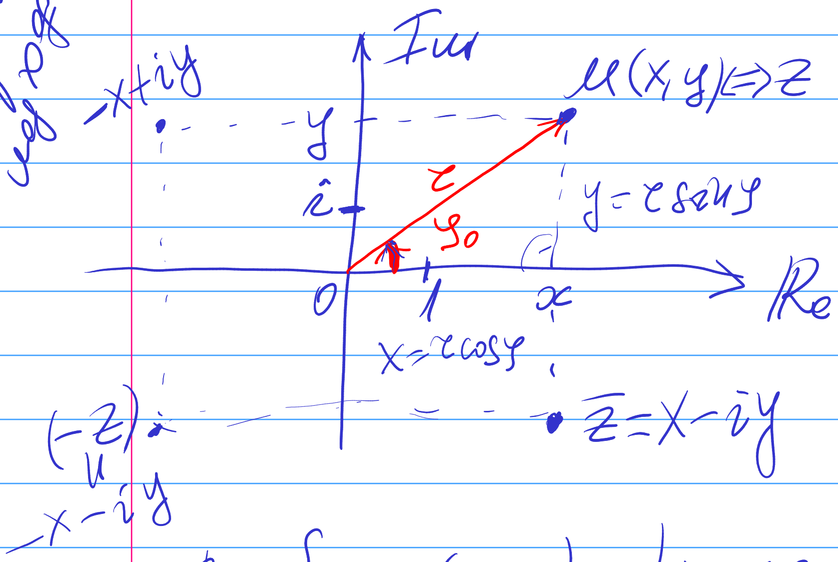
A1 ÷ A9 (с.р.) са изпълнени ⇒

$\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{Q}(\sqrt{7}) \subsetneq \mathbb{R}$ $\mathbb{Q}(\sqrt{7})$ числово поле

$\mathbb{Q}(\sqrt{7}, \sqrt{13})$

$\mathbb{C}$ – комплексните числа

Геометричен модел



Гаусова р-на

$\exists!\, 0, \exists!\, 1$

$0 \neq 1$

$r = |z| = \sqrt{x^2+y^2}$

$\varphi = \arg z =$

$\operatorname{Arg} z + 2k\pi$

$= \varphi_0 \in [0, 2\pi)$ главен аргумент на z

$\mathbb{C} = \{ z = (x,y) \mid x, y \in \mathbb{R} \}$

$(a,b) + (c,d) := (a+c,\ b+d)$

$(a,b)(c,d) := (ac-bd,\ ad+bc)$

$\mathbb{R} = \{ a \in \mathbb{R} \} \cong \{ (a,0) \mid a \in \mathbb{R} \} \subseteq \mathbb{C}$

$(a,b) = (c,d) \iff a \underset{\mathbb{R}}{=} c,\ b = d$

A1 ÷ A9 са изпълнени ⇒

$\mathbb{C}$ – числово поле

$z = (x,y) = (x,0) + (0,y) = \boxed{\underset{x.1}{x} + iy = z}$

$i = (0,1)$ – имагинерни единица

$(0,1)(0,1)=(-1,0) \Leftrightarrow i^2=-1$

$(y,0)(0,1)=(0,y)=iy$

$z=(x,y)=x+iy$ алгебричен вид на к.ч. z

$\mathbb{C}=\{z=x+iy \mid x,y\in\mathbb{R},\ i^2=-1\}$

$z_1+z_2=(x_1+iy_1)+(x_2+iy_2)=(x_1+x_2)+i(y_1+y_2)$

$z_1z_2=(x_1+iy_1)(x_2+iy_2)=(x_1x_2-y_1y_2)+$
$+i(x_1y_2+x_2y_1)$

$z_1 \underset{\mathbb{C}}{=} z_2 \Leftrightarrow \begin{matrix} x_1=x_2 & =\operatorname{Re} z \\ y_1=y_2 & =\operatorname{Im} z \end{matrix}$

(A1–A9 са изпълнени $\Rightarrow \mathbb{C}$ – ч. поле)

$0,1,i,\ z=x+iy$

$\mathbb{R}$: $x, -x$ $\qquad -x+iy$
$y, -y$ $\qquad x+i(-y)=\bar{z}$
$-x+i(-y)=-z$ A3

$z_1+(-z_2)=z_1-z_2$ разлика на z_1 и z_2

$\underbrace{z_1+z_1+\dots+z_1}_{k\text{-пъти}} = kx+iky=k(x+iy)$ k-кратен на z ел-т

$\underbrace{z.z.\dots.z}_{k\text{-пъти}} = z^k$ – k-та степен на z

$(1+i)^{2026} = \dots$ технически е сложно! $i^2=-1$

$$(a+b)^n = a^n + \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n}{k} a^k b^{n-k} + b^n$$

ф-ла Нютон $\binom{n}{k} \in \mathbb{Z}$

$$i^n = \begin{cases} 1 & , n=4k \\ i & , n=4k+1 \\ -1 & , n=4k+2 \\ -i & , n=4k+3 \end{cases}$$

$\bar{z} = x - iy$ – комплексно спрегнато на z ч.

$z.\bar{z} = (x+iy)(x-iy) = x^2+y^2 > 0$ $\mathbb{R}$

$x\neq 0, y \neq 0$

$$z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{1}{z}\cdot\frac{\bar{z}}{\bar{z}} = \frac{\bar{z}}{z.\bar{z}} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}, \quad \cancel{z} = x + iy \xrightarrow{\qquad} = \underbrace{\frac{1}{|z|^2}}_{\mathbb{R}}.\bar{z}$$

$|z| := \sqrt{x^2+y^2} \geq 0$ и „$=0$“ $\Leftrightarrow z=0$

модул на к.ч. z $\qquad |z|^2 = z.\bar{z}$

!

$z = x+iy$

$|z - 5 + 7i| = 0$

$|(x-5) + (7+y)i| = 0$

$\sqrt{(x-5)^2 + (y+7)^2} = 0$

$\mathbb{R}$: $|5x-7| = 3$

$5x-7=3$ или

$5x-7=-3$

? $x, y \in \mathbb{R}$

+ доп. информация

$$z^{-1} = \frac{\overline{z}}{|z|^2}, z \neq 0 \qquad \frac{1}{|z|^2} \in \mathbb{R}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = z_1 \cdot z_2^{-1} = \frac{z_1 \cdot \overline{z_2}}{|z_2|^2}$$

$\sqrt{z}$, $z \in \mathbb{C}$ в алг вид почти НЕ се използва

$$x^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow x^2 - i^2 = 0 \Rightarrow x = \pm i$$

$$1 = -(-1) = -i^2$$

$$x^2 + 2x + 3 = 0$$

$$x_{1,2} = -b \pm \cancel{\sqrt{D}}$$

$$\mathcal{D} \rightleftarrows \qquad x_{1,2} = -1 \pm i\sqrt{2}$$

$\sqrt{z}$: • две • стойности

на уграфн.

Тригонометричен вид на $\mathbb{C}$

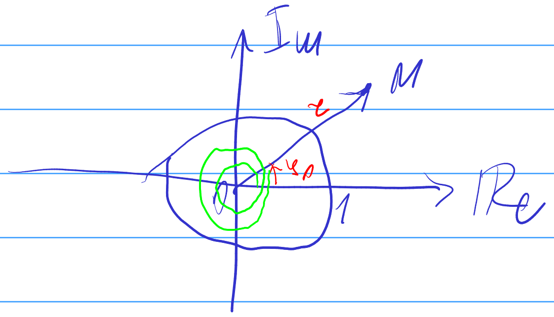
$$\mathbb{C} = \left\{ z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi) \;\middle|\; \begin{array}{l} r = |z| \\ \varphi = \arg z \end{array} \right\}$$

$$x = r\cos\varphi$$
$$y = r\sin\varphi$$

$$z_1 = z_2 \Leftrightarrow$$
$$|z_1| = |z_2|, \operatorname{Arg} z_1 = \operatorname{Arg} z_2$$
$\mathbb{R}$

$$\cos\varphi = \cos\varphi_0, \sin\varphi = \sin\varphi_0$$

$$z_1 = r_1(\cos\alpha + i\sin\alpha)$$



$$\varphi = \varphi_0 + 2k\pi$$

$$z = r(\cos\varphi_0 + i\sin\varphi_0) = r(\cos\varphi + i\sin\varphi).$$

Лекция 2 по Алгебра, 13.10.2026 г.

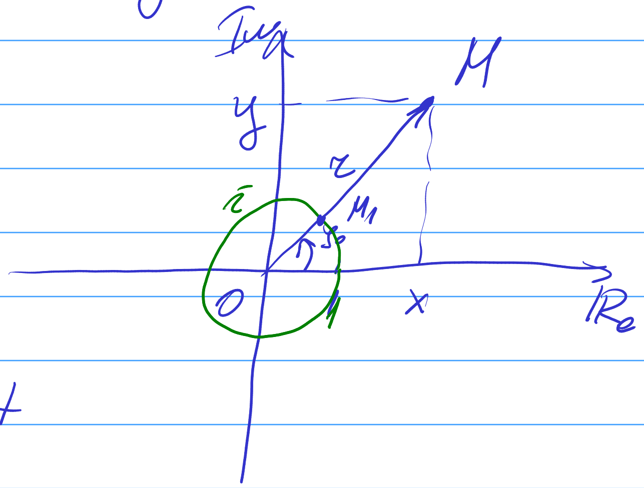
$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$ ч. полета

$$\mathbb{C} = \{ z = (x, y) \mid x, y \in \mathbb{R} \} = \underbrace{\{ z = x + iy \mid \overset{i^2 = -1}{x, y \in \mathbb{R}} \}}_{\text{алг. вид на } \mathbb{C}} =$$

$$= \underbrace{\{ z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi) \mid r = |z| \in \mathbb{R}, \varphi = \arg z = \operatorname{Arg} z + 2k\pi \}}_{\text{тригонометричен вид на } \mathbb{C}}$$

$\mathbb{R} \ni$, $k \in \mathbb{Z}$

$\varphi_0 = \operatorname{Arg} z \in [0, 2\pi)$



$z_1 = r_1 (\cos\alpha + i\sin\alpha)$

$z_2 = r_2 (\cos\beta + i\sin\beta)$

$z_1 + z_2 := (r_1 \cos\alpha + r_2 \cos\beta) +$

$i (r_1 \sin\alpha + r_2 \sin\beta)$

$z_1 z_2 := r_1 r_2 (\cos(\alpha+\beta) + i\sin(\alpha+\beta))$

$A1 \div A9$ са изпълнени $\Rightarrow$ $\mathbb{C}$ ч. поле

$$\underbrace{z \dots z}_{k\text{-пъти}} = \boxed{z^k = r^k (\cos(k\varphi) + i\sin(k\varphi))}$$

ф-ла на Моавър за степенуване

$(1 + i)^{2026} = ?$

$1 + i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$

$x = r\cos\varphi = 1$

$y = r\sin\varphi = 1$ $\Leftrightarrow$ $\cos\varphi = 1/\sqrt{2}$

$r = \sqrt{2}$ $\quad$ $\sin\varphi = 1/\sqrt{2}$

Заб.

За задачи

$\varphi_0 \in (-\pi, 0) \cup [0, \pi]$

$$(1+i)^{2026} = \left(\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)\right)^{2026} =$$

$$= (\sqrt{2})^{2026}\left(\cos\frac{2026\pi}{4} + i\sin\frac{2026\pi}{4}\right) =$$

$$= 2^{1013}\left(\cos\frac{2\pi}{4} + i\sin\frac{2\pi}{4}\right) = 2^{1013}i$$

$$\frac{2026\pi}{4} = \frac{2024}{4}\pi + \frac{2\pi}{4} = \underset{2\cdot 253\pi}{506\pi} + \frac{\pi}{2}$$

$$\cos(\varphi_0 + 2k\pi) = \cos\varphi_0$$

$$z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi) \qquad \bar{z} = r(\cos(-\varphi) + i\sin(-\varphi))$$

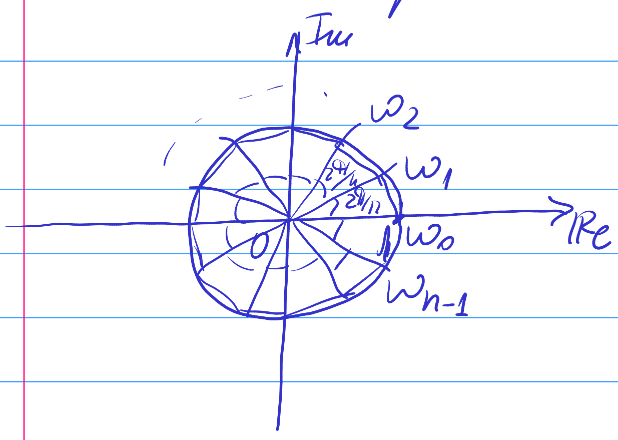
$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{1}{r}(\cos(-\varphi) + i\sin(-\varphi))$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}\left(\cos(\alpha-\beta) + i\sin(\alpha-\beta)\right)$$

$$z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi) \qquad z^n = 1$$

!!! n-ти корени на 1-та

$$\sqrt[n]{1} \in \mathbb{R}$$



$$\omega_k = \left\{\cos\frac{2k\pi}{n} + i\sin\frac{2k\pi}{n} \,\middle|\, k=\overline{0,n-1}\right\}$$

$$\omega_0 = 1 = (\cos 0 + i\sin 0)$$

$$\omega_1 = \cos\frac{2\pi}{n} + i\sin\frac{2\pi}{n}$$

$$\omega_k = \omega_1^k$$

n-тите корени на 1-та са върховете на вписания в единичната окръжност правилен n-ъгълник.

$z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$

$$\sqrt[n]{z} = \left\{\sqrt[n]{r}\left(\cos\frac{\varphi+2k\pi}{n} + i\sin\frac{\varphi+2k\pi}{n}\right) \middle| k=\overline{0,n-1}\right\}$$

ф-ла на Моавър за коренуване

$\cancel{\sqrt[n]{\frac{z_1 z_2}{z_3}}\dots}$ $\sqrt[17]{\frac{(1+i\sqrt{3})^{13}}{(-\sqrt{3}-i)^{34}}} = ?$ с. р.

Пример на нечислово поле!

$\mathbb{Z}$ – комутативен пръстен с 1

фиксираме едно ест. число $n \geq 2$

$\mathbb{Z}_n = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \dots, \overline{n-1}\}$ – класове-остатъци по модул $\underline{\underline{n}}$

$\overline{0} = \{nk \mid k \in \mathbb{Z}\}$ – клас-остатък по модул $\underline{\underline{n}}$

$\overline{1} = \{nk+1 \mid k \in \mathbb{Z}\}$ — ״ —

$\overline{a} = \{nk+a \mid k \in \mathbb{Z}\}$ клас-остатък по модул $\underline{\underline{n}}$

$a \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ – представител на този клас-остатък

$\underset{\substack{\neq\\ \overline{0}}}{\overline{2}}\cdot\underset{\substack{\neq\\ \overline{0}}}{\overline{3}}=\overline{0}$ ненулеви дел-ли на 0 и не са обратими

$\mathbb{Z}_6 = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}, \overline{5}\}$ $\overline{6} = \overline{0} = \overline{12} = \overline{120}$

$\mathbb{Z}_7 = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}, \overline{5}, \overline{6}\}$ $\mathbb{Z}_6 = \{\overline{1}, \overline{2}, \underset{\overline{9}}{\overline{3}}, \overline{4}, \overline{5}, \overline{6}\}$

$\overline{a} + \overline{b} := \overline{a+b}$, $\overline{a}.\overline{b} = \overline{ab}$ коректно определени операции

$\mathbb{Z}_7$: $\overline{3} + \overline{2} = \overline{5}$ $\overline{3}.\overline{2} = \overline{6}$

$\overline{3} + \overline{6} = \overline{2}$ $\overline{3}.\overline{6} = \overline{4}$

$(-\overline{4}) = \overline{3}$ $\overline{4}^{-1} = \overline{2}$

$\overline{0}, \overline{1}$

$\mathbb{Z}_n$ – комутативен пръстен с $\overline{1}$

Ако $n = p$ – просто число $\Rightarrow$ $\boxed{\mathbb{Z}_p \text{ е поле.}\ p\text{-пр. число}}$